Fiche de révisions — BAC

Terminale spécialité — formulaire et méthodes

Frederik de Peyrelongue

Mode d'emploi

Cette fiche rassemble les formules à connaître par cœur et les méthodes attendues au BAC. Elle complète les chapitres du cours : en cas de doute sur un énoncé, c'est le cours qui fait référence.

1 Suites

Propriété — Convergence

- Toute suite **croissante et majorée** converge ; toute suite **décroissante et minorée** converge.
- Si $u_n = f(n)$, où f est une fonction **définie et continue** sur $[0\,;+\infty[$, et si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = L$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = L$.
- **Théorème de comparaison** : si $u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang et si $u_n \to +\infty$, alors $v_n \to +\infty$.
- **Théorème des gendarmes** (ou d'encadrement) : si, à partir d'un certain rang $v_n \leqslant u_n \leqslant w_n$, et si (v_n) et (w_n) convergent vers le *même* réel L, alors (u_n) converge aussi et $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = L$.
- **Suite géométrique** : $u_n = u_p\, q^{n-p}$; si $|q| < 1$, alors $q^n \to 0$ et $u_n \to 0$.

Théorème — Théorème du point fixe

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle I tel que $f(I) \subset I$, et soit (u_n) la suite définie par $u_0 \in I$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.
Si la suite (u_n) converge vers un réel $L \in I$, alors L est un **point fixe** de f :

$$f(L) = L.$$

Autrement dit : la limite éventuelle d'une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ est toujours solution de l'équation $f(x) = x$.

Méthode — Démontrer par récurrence

1. **Initialisation** : vérifier la propriété au rang de départ (souvent $n = 0$ ou $n = 1$).
2. **Hérédité** : supposer la propriété vraie pour un rang n quelconque et démontrer qu'elle est vraie au rang $n + 1$.
3. **Conclusion** : « La propriété est initialisée et héréditaire, donc elle est vraie pour tout entier $n \geqslant n_0$. »

2 Continuité

Théorème — Théorème des valeurs intermédiaires

Soit f une fonction **continue** sur un intervalle $[a\,;b]$. Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel $c \in [a\,;b]$ tel que

$$f(c) = k.$$

Graphiquement : toute droite d'équation $y = k$, avec k entre $f(a)$ et $f(b)$, coupe la courbe de f en au moins un point.

Propriété — Corollaire (existence et unicité)

Si, de plus, f est **strictement monotone** sur $[a\,;b]$, alors pour tout k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet une **unique** solution c dans $[a\,;b]$.
En particulier, si f est continue et strictement monotone sur $[a\,;b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution dans $]a\,;b[$.

Méthode — Encadrer une solution de $f(x) = k$

1. Justifier la **continuité** et la **stricte monotonie** de f sur l'intervalle (tableau de variations).
2. Montrer que k est compris entre les valeurs de f aux bornes : cela prouve l'existence et l'unicité de la solution α.
3. Encadrer α par **balayage** à la calculatrice, puis resserrer l'encadrement (dichotomie) jusqu'à la précision demandée.

3 Dérivation et convexité

Propriété — Formules de dérivation

Pour u et v dérivables :

$$(uv)' = u'v + uv', \qquad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}, \qquad (u \circ v)' = v' \times u' \circ v.$$

$$(u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}, \qquad \left(\sqrt{u}\right)' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}, \qquad (\mathrm{e}^u)' = u'\,\mathrm{e}^u, \qquad (\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad (u > 0).$$

Propriété — Tangente et convexité

- Tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$; $f'(a)$ est le coefficient directeur.
- f **convexe** sur $I \iff f'$ croissante sur $I \iff f'' \geqslant 0$ sur I : la courbe est *au-dessus* de ses tangentes.
- f **concave** sur $I \iff f'$ décroissante $\iff f'' \leqslant 0$: la courbe est *au-dessous* de ses tangentes.
- Un point d'inflexion est un point où la convexité change : f'' s'y annule en changeant de signe.

4 Logarithme et exponentielle

Propriété — Propriétés algébriques

Pour $a > 0$, $b > 0$ et $n \in \mathbb{Z}$:

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \qquad \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b, \qquad \ln\left(a^n\right) = n \ln a, \qquad \ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a.$$

$$\mathrm{e}^{a+b} = \mathrm{e}^a \times \mathrm{e}^b, \qquad \mathrm{e}^{-a} = \frac{1}{\mathrm{e}^a}, \qquad \ln\left(\mathrm{e}^x\right) = x, \qquad \mathrm{e}^{\ln x} = x \quad (x > 0).$$

Propriété — Limites à connaître

$$\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty, \qquad \lim_{x \to 0^+} \ln x = -\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0, \qquad \lim_{x \to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$

$$\lim_{x \to +\infty} \mathrm{e}^x = +\infty, \qquad \lim_{x \to -\infty} \mathrm{e}^x = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{\mathrm{e}^x}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x \to +\infty} x\,\mathrm{e}^{-x} = 0, \qquad \lim_{x \to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1}{x} = 1.$$

5 Primitives et intégrales

Propriété — Primitives usuelles

Fonction f	**Une primitive F**
$x^n \ (n \neq -1)$	$\dfrac{x^{n+1}}{n+1}$
$\dfrac{1}{x^2}$	$-\dfrac{1}{x}$
$\dfrac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$
$\mathrm{e}^{ax} \ (a \neq 0)$	$\dfrac{1}{a}\mathrm{e}^{ax}$
$u'\,\mathrm{e}^u$	e^u
$\dfrac{u'}{u} \ (u > 0)$	$\ln u$
$u'\,u^n$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1}$

Propriété — Intégrale

Si F est une primitive de f sur $[a\,;b]$:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t = F(b) - F(a), \qquad \text{valeur moyenne de } f \text{ sur } [a\,;b] = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

Si $f \geqslant 0$, l'intégrale est l'aire sous la courbe (en unités d'aire). Si $f \leqslant g$ sur $[a\,;b]$, alors $\displaystyle\int_a^b f \leqslant \int_a^b g$.

Propriété — Équations différentielles

$$y' = ay \iff y(x) = C\,\mathrm{e}^{ax}\ (C \in \mathbb{R}), \qquad y' = ay + b \iff y(x) = C\,\mathrm{e}^{ax} - \frac{b}{a}\ (a \neq 0).$$

La condition initiale $y(x_0) = y_0$ détermine la constante C.

6 Probabilités

Propriété — Conditionnement et indépendance

$$P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B), \qquad P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \qquad P(B) = \sum_i P(A_i) \times P_{A_i}(B).$$

A et B sont indépendants si, et seulement si, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.

Propriété — Loi binomiale

Si X compte le nombre de succès de n épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p, alors pour $0 \leqslant k \leqslant n$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p).$$

Propriété — Concentration

Pour tout $a > 0$: $P\left(|X - E(X)| \geqslant a\right) \leqslant \dfrac{V(X)}{a^2}$ (Bienaymé-Tchebychev), et pour M_n moyenne de n variables indépendantes de même loi d'espérance μ et de variance V :

$$P\left(|M_n - \mu| \geqslant a\right) \leqslant \frac{V}{n\,a^2} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$$

(inégalité de concentration, puis loi des grands nombres).

7 Géométrie de l'espace

Propriété — Produit scalaire et plans

Dans un repère orthonormé, avec $\vec{u}(x\,;y\,;z)$ et $\vec{v}(x'\,;y'\,;z')$:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' + zz', \qquad \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}, \qquad \vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0.$$

— Un plan a une équation de la forme $ax + by + cz + d = 0$, le vecteur $(a\,;b\,;c)$ étant **normal** au plan.

— Une droite est donnée par un point A et un vecteur directeur $\vec{u}$: les points M s'écrivent $M = A + t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$.

— La distance d'un point M au plan est $\dfrac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$.

8 L'épreuve du BAC

Méthode — Gérer l'épreuve

— Lire tout le sujet, commencer par l'exercice le mieux maîtrisé.

— Justifier systématiquement : une réponse sans justification ne rapporte rien.

— Vérifier les calculs à la calculatrice, contrôler l'ordre de grandeur d'un résultat.

— Gérer le temps : environ le tiers de l'épreuve pour les deux premiers exercices.

— Soigner la rédaction : introduction des variables, conclusions en français, encadrement du résultat final.